

1	Matériel et méthodes	1
1.1	Matériel à disposition	1
1.2	Méthode de mesure d'une période	1
1.3	Méthode de mesure d'un angle sans rapporteur	1
2	Exp 1 : La période en fonction de la masse.....	2
3	Exp 2 : La période en fonction de la longueur	2
4	Exp 3 : La période en fonction de l'amplitude initiale	2
5	Exp 4 : Equation horaire.....	2

Dans ce TP vous allez étudier la période d'oscillation d'un pendule simple.

- A priori, les paramètres rentrant en compte dans ce problème sont la longueur L du fil, la masse m de la masselotte, l'angle initial de lâché θ_0 et l'intensité du champ de pesanteur terrestre g .
- La variable d'intérêt quant à elle est l'angle θ que fait le pendule avec la verticale.

1 Matériel et méthodes

1.1 Matériel à disposition

Vous disposez de :

- Un support avec noix de serrage et une pince
- Une ficelle
- Des cales pincer la ficelle
- Un jeu de masselottes
- Un mètre ruban
- Un chronomètre
- Votre ordinateur avec Excel

1.2 Méthode de mesure d'une période

Lors de ce TP, vous allez principalement étudier la période du pendule en fonction de différents paramètres.

- Selon-vous, quelle méthode est appropriée pour mesurer une période avec de faibles incertitudes ?
- Quelle(s) hypothèse(s) se cache(nt) derrière cette méthode ?

1.3 Méthode de mesure d'un angle sans rapporteur

Aidez-vous de la figure ci-dessous afin de trouver comment mesurer l'angle du pendule sans rapporteur.

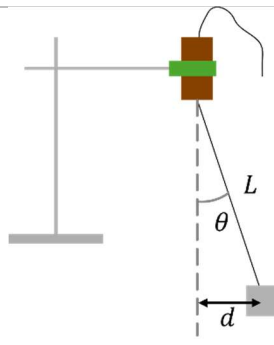


Figure 4 – Mesure d'un angle sans rapporteur.

2 Exp 1 : La période en fonction de la masse

On fixe L et θ_0 , en faisant varier la masse m de la masselotte, déterminer si la période est fonction de la masse.

3 Exp 2 : La période en fonction de la longueur

On fixe m et θ_0 , en faisant varier la longueur de ficelle L , déterminer si la période est fonction de la longueur.

Comparer votre courbe à la formule théorique donnant la période d'un pendule pour les petites oscillations

(en pratique lorsque $\theta_0 < 30^\circ$) $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

Conseil : Avec vos points expérimentaux vous pouvez tracer la droite d'équation $T(L) = \alpha\sqrt{L}$ et déterminer la valeur de α donnée par vos mesures.

4 Exp 3 : La période en fonction de l'amplitude initiale

On fixe m et L , en faisant l'angle initial θ_0 , déterminer si la période est fonction de l'angle initial.

Conseil : Prenez des valeurs de $\theta_0 \in [10^\circ; 80^\circ]$

La formule de Borda permet de prendre en compte l'influence de l'angle initial sur la période :

$$T_{Borda} = T \times \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right) = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \times \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right)$$

Tracer cette courbe théorique par-dessus vos valeurs expérimentales et comparer.

5 Exp 4 : Equation horaire

En utilisant Fizziq comme dans le TP précédent, tracer expérimentalement $\theta(t)$.

Déterminer graphiquement la valeur de la période et comparer la à la valeur théorique attendue pour votre longueur de fil.

Conseil : Placer l'origine de votre repère au niveau du fil entre les cales et dirigé le vers le bas.